

BOM VIEW

GrgzDmbk

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Cel projektu	1
1.2	Główne założenia	2
2	Architektura systemu	2
2.1	Lokalny ekstraktor danych (Agent)	2
2.2	Baza danych (Backend)	2
2.3	Aplikacja Webowa (Frontend)	2
3	Stos technologiczny	2
3.1	Agent: <i>C#/.NET</i>	2
3.2	Baza danych: <i>PostgreSQL (Supabase)</i>	2
3.3	Frontend: <i>React + Vite</i>	2
4	Harmonogram	2
4.1	Faza 1 (Proof of Concept)	2
4.2	Faza 2 (Integracja z chmurą)	3
4.3	Faza 3 (Minimum Viable Product)	3
4.4	Faza 4 (Rozbudowa strony)	3
4.5	Faza 5 (Skalowalność)	3
4.6	Faza 6 (Pełna dwukierunkowość)	3

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Stworzenie systemu *BOM VIEW*, który rozwiązuje problem nieefektywnego udostępniania i aktualizowania zestawień materiałowych w formacie Excel. Aplikacja ma zapewnić klientom dostęp do zawsze aktualnego widoku BOM bezpośrednio w przeglądarce, eliminując konieczność generowania nowych plików przy każdej zmianie w projekcie.

1.2 Główne założenia

- System działa w oparciu o *Jedno źródło prawdy* - centralną, zsynchronizowaną bazę danych.
- Użytkownik końcowy ma dostęp wyłącznie do odczytu - podgląd z poziomu przeglądarki internetowej.
- Administrator posiada możliwość edycji danych bezpośrednio w aplikacji, co docelowo ma wpływać na fizyczne pliki na dysku.
- Architektura oprogramowania musi być z założenia elastyczna, aby umożliwić wdrażanie integracji dla kolejnych programów CAD.

2 Architektura systemu

2.1 Lokalny ekstraktor danych (Agent)

Aplikacja uruchamiana na komputerze roboczym. Jej zadaniem jest bezpośrednia komunikacja z API programów CAD-owskich, odczytywanie struktury drzewa złożeń, pobieranie właściwości plików i bezpieczne wysyłanie tych informacji do serwera.

2.2 Baza danych (Backend)

Centralny węzeł chmurowy. Odbiera, przechowuje i standaryzuje dane ze wszystkich środowisk CAD, stanowiąc bufor komunikacyjny między dyskiem inżyniera a przeglądarka klienta.

2.3 Aplikacja Webowa (Frontend)

Interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę. Zapewnia renderowanie tabelarycznego widoku BOM, narzędzia do sortowania i filtrowania, a także panel administracyjny do autoryzacji klientów.

3 Stos technologiczny

3.1 Agent: *C#/.NET*

3.2 Baza danych: *PostgreSQL (Supabase)*

3.3 Frontend: *React + Vite*

4 Harmonogram

4.1 Faza 1 (Proof of Concept)

Połączenie jednostronne (Odczyt). Napisanie w C# skryptu, który wyciąga listę części z jednego wybranego programu CAD i zapisuje ją do zwykłego pliku tekstowego (JSON) na pulpicie.

4.2 Faza 2 (Integracja z chmurą)

Utworzenie bazy danych. Modyfikacja kodu z fazy 1 tak, aby dane zamiast do pliku tekstowego trafiały prosto na serwer.

4.3 Faza 3 (Minimum Viable Product)

Zbudowanie prostej strony internetowej, która łączy się z bazą danych i rysuje podstawową tabelę BOM, którą może zobaczyć klient.

4.4 Faza 4 (Rozbudowa strony)

Rozwój strony o dodatkowe funkcjonalności - sortowania itd.

4.5 Faza 5 (Skalowalność)

Dopisywanie kolejnych adapterów - Inventor, SolidWorks.

4.6 Faza 6 (Pełna dwukierunkowość)

Najtrudniejszy etap - dodanie funkcji edycji z poziomu przeglądarki dla administratora i przekazywanie tych zmian do instancji zmieniającej fizyczne pliki na dysku.